课堂练习 1：OpenClaw“龙虾”安全检测系统

任务背景：

2026 年初，一款名为 OpenClaw 的开源 AI 智能体在全球爆火。因其图标是一只红色波士顿龙虾，用户将训练和部署它的过程称为“养龙虾”。OpenClaw 不同于传统的聊天式 AI，它可以直接操控你的电脑文件、浏览器、邮箱，甚至替你下单购物。

然而，随着用户量激增，严重的安全危机爆发了：

- 超过 40,000 个 OpenClaw 实例暴露在公网上，60%存在高危漏洞
- 官方商店出现 1184 个恶意技能包，影响超过 13.5 万台设备
- 甚至有用户的 AI 被诱导删除了全部邮件，损失惨重

国家互联网应急中心紧急发布风险提示，列举了四大风险：提示词注入、误操作、插件投毒、安全漏洞。

你作为网络安全工程师，受聘于某大型科技公司，需要为内部部署的 OpenClaw 设计一个行为监控系统。该系统实时监控用户与 OpenClaw 的交互命令序列，一旦检测到潜在的恶意操作模式，立即阻断并告警。

任务要求：

已知 OpenClaw 的核心命令类型如下（字母表 $\Sigma = \{R, W, E, D, C\}$）：

· R：读取文件（Read）

· W：写入/修改文件（Write）

· E：执行命令（Execute）

· D：删除文件（Delete）

· C：调用外部 API（Call API）

安全团队分析发现，典型的恶意攻击往往遵循特定的操作序列。你需要检测以下高危模式：

模式 P：攻击者诱导 OpenClaw 依次执行“读取敏感文件 → 调用外部 API 发送数据 → 删除原文件”的行为，即命令子序列 “R C D”。

请完成以下任务，构建一个能够识别所有包含子串“RCD”的命令序列的自动机。

1. **构造 NFA（20 分）**

设计一个 NFA（允许ε转移，但本题可不使用），能识别所有包含子串“R C

D”的命令序列。字母表 $\Sigma = \{R, W, E, D, C\}$。

要求：

- 画出状态转换图，或列出状态转移表
- 标明开始状态和接受状态
- 状态数量不超过 5 个

2. 确定化为 DFA（30 分）

使用子集构造法将你设计的 NFA 转换为等价的 DFA。

要求：

- 列出每个 DFA 状态对应的 NFA 状态子集
- 给出 DFA 的状态转换表（包括每个状态在输入 R、W、E、D、C 下的下一状态，并标明是否为接受状态）

3. 最小化 DFA（25 分）

对得到的 DFA 进行最小化，写出最小化过程（如划分法），并给出最小化后的状态转换表。

4. 写出右线性文法（15 分）

根据最小化后的 DFA，写出对应的右线性文法（产生式形式），其中开始符号对应 DFA 的开始状态。

5. 选做思考题（10 分）

如果规则改为检测两种恶意模式的任意一种：

- 模式 A：“R C D”（读取→外发→删除）——数据窃取后销毁证据
- 模式 B：“E D”（执行恶意程序→删除自身）——木马自毁

即需要识别所有包含子串“RCD” 或 子串“ED”的命令序列。

请简要说明如何修改你的自动机设计思路（不需要重新完整构造）。